

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS****1.1. Produktidentifikator**

Produktbeschreibung: CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)  
Cat No. : TS/0373/17

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Empfohlene Verwendung: Laborchemikalien.  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Information verfügbar

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Bezeichnung des Unternehmens

**EU-Einheit / Firmenname**

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britische Einheit / Firmenname**

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Schweizer Vertriebspartner**

Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

E-Mail-Adresse

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Notrufnummer**

Tel: +44 (0)1509 231166

Ausschließlich für Kunden in Österreich:

Notrufnummer der Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH:  
Notruf 0–24 Uhr: +43 1 406 43 43  
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: +43 1 406 68 98

Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)  
Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402  
Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Für Kunden in der Schweiz:

Tox Info Suisse Notrufnummer: **145 (24h)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Notrufnummer aus dem Ausland)

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

Chemtrec (24h) Gebührenfrei: 0800 564 402  
Chemtrec Lokal: +41-43 508 20 11 (Zürich)

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Physikalische Gefahren

Entzündbare Flüssigkeiten

Kategorie 2 (H225)

##### Gesundheitsrisiken

Akute orale Toxizität

Kategorie 4 (H302)

Akute dermale Toxizität

Kategorie 4 (H312)

Akute Toxizität beim Einatmen - Dämpfe

Kategorie 3 (H331)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Kategorie 1 B (H314)

Schwere Augenschädigung/-reizung

Kategorie 1 (H318)

##### Umweltgefahren

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort

Gefahr

#### **Gefahrenhinweise**

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H302 + H312 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt

H331 - Giftig bei Einatmen

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

#### **Sicherheitshinweise**

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

## 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

| Bestandteil         | CAS-Nr   | EG-Nr:            | Gewichtsprozent | CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                                                                             |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril         | 75-05-8  | 200-835-2         | 40 - 50         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)            |
| 2,6-Dimethylpyridin | 108-48-5 | EEC No. 203-587-3 | 30 - 40         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)              |
| Acetanhydrid        | 108-24-7 | EEC No. 203-564-8 | 20 - 30         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

| Bestandteil  | Spezifische Konzentrationsgrenzen (SCLs)                                                                                                                               | M-Faktor | Komponentennotizen |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Acetanhydrid | Eye Dam. 1 (H318) ::<br>5%≤C<25%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C≥25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>5%≤C<25%<br>STOT SE 3 (H335) :: C≥5% | -        | -                  |

| Bestandteil | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

| Bestandteile       | REACH Nr.        |
|--------------------|------------------|
| Acetonitril        | 01-2119471307-38 |
| Essigsäureanhydrid | 01-2119486470-36 |

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Empfehlung

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augenkontakt</b>                 | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hautkontakt</b>                  | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verschlucken</b>                 | KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einatmen</b>                     | Bei Atemstillstand mit zusätzlichem Sauerstoff künstlich beatmen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät. An die frische Luft bringen. Umgehende medizinische Behandlung ist erforderlich. |
| <b>Selbstschutz des Ersthelfers</b> | Sicherstellen, dass ärztliches Personal über den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist, Maßnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontamination vermeidet.                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht über alle Expositionswege Verätzungen. Atembeschwerden. Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen: Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden: Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise an den Arzt** Symptomatische Behandlung. Die Symptome können verzögert auftreten.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1. Löschmittel

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Trockensand, Alkoholbeständiger Schaum. Wasserdampf kann zum Kühlen geschlossener Behälter verwendet werden.

#### **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Es liegen keine Informationen vor.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen. Das Produkt verursacht Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Entzündlich. Behälter können beim Erhitzen explodieren. Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Die Dämpfe können sich zu einer Zündquelle fortbewegen, von wo Flammen zurückschlagen können.

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Acetic acid.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

## 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschütteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

## 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden.

## 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen. Bis zur Entsorgung in geschlossenen und geeigneten Behältern aufbewahren. Alle Zündquellen entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Ausrüstung verwenden.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

## **ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzausrüstung/Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur unter einer chemischen Abzugshaube verwenden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Um die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte geerdet werden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

### **Hygienemaßnahmen**

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschließlich der Innenseite. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bereich für korrosive Stoffe. Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten.

**Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 Lagerklasse Klasse 3 (LGK)**

**Schweiz - Gefahrstofflagerung**

Lagerklasse - SC 3

<https://www.kvu.ch/de/themen/stoffe-und-produkte>

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

## **ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### **Expositionsgrenzen**

Liste Quelle (n) **EU** - Richtlinie (EU) 2019/1831 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung einer fünften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2000/39/EG der Kommission **DE** - MAK- und BAT-Werte Liste 2011 Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und biologische

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

Arbeitsstofftoleranzwerte Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Veröffentlicht am 1. Juli 2011 Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe **AT** - Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2003 - GKV 2003) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit BMWa geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 119/2004, BGBl. II Nr. 242/2006, BGBl. II Nr. 243/2007, BGBl. I Nr. 51/2011, BGBl. II Nr. 186/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. II Nr. 254/2018. **CH** - Die Schweizer Regierung hat eine Richtlinie über Grenzwerte für Arbeitsstoffe (Grenzwerte am Arbeitsplatz) erlassen, die auf der schweizerischen Bundesverordnung "Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten" basiert. Diese Weisung wird von der SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verwaltet, periodisch überarbeitet und durchgesetzt.

| Bestandteil  | Europäische Union                                            | Großbritannien                                                                                                      | Frankreich                                                                                                                                                             | Belgien                                                                                                                   | Spanien                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                            | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Acetanhydrid |                                                              | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr     | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>STEL / VLCT: 20 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                             | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 21 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)          |

| Bestandteil  | Italien                                                                                                           | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                                                         | Die Niederlande                  | Finnland                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Acetanhydrid |                                                                                                                   | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 0.84 mg/m <sup>3</sup>                                                                               | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas                     |                                  | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 21 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                           |

| Bestandteil  | Österreich                                                                                                                                                 | Dänemark                                                                                                                               | Schweiz                                                                                                                                       | Polen                                                                            | Norwegen                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Acetanhydrid | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden    | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               |

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

|  |                                                                             |  |                                                              |           |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--|
|  | 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 20 mg/m³ 8<br>Stunden |  | Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4 mg/m³ 8<br>Stunden | godzinach |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|--|

| Bestandteil  | Bulgarien                                     | Kroatien                                                                                                                                    | Irland                                                                                                | Zypern                       | Tschechische Republik                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8<br>satima.                                                                      | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |
| Acetanhydrid |                                               | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 2 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 10 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m³ 15 min               |                              | TWA: 4 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 20 mg/m³                                            |

| Bestandteil  | Estland                                                            | Gibraltar                                               | Griechenland                                                    | Ungarn                                                                      | Island                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |
| Acetanhydrid | STEL: 5 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 20 mg/m³ 15<br>minutites.    |                                                         | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m³    | STEL: 0.84 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.42 mg/m³ 8<br>óraban. AK     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m³                                                                                                  |

| Bestandteil  | Lettland                                                                   | Litauen                                       | Luxemburg                                                                                                       | Malta                                                                                 | Rumänien                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril  | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore                                         |
| Acetanhydrid | TWA: 5 mg/m³                                                               | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m³           |                                                                                                                 |                                                                                       | TWA: 3.6 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 6 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m³ 15<br>minute |

| Bestandteil  | Russland                      | Slowakischen Republik                                                 | Slowenien                                                                                                         | Schweden                                                                                                                                                   | Türkei                                             |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acetonitril  | MAC: 10 mg/m³                 | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15<br>minutah<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 60 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 100<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |
| Acetanhydrid | Skin notation<br>MAC: 3 mg/m³ | Ceiling: 21 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 21 mg/m³                      | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 21 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 21 mg/m³ 15<br>minutah            | Binding STEL: 5 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 20<br>mg/m³ 15 minuter                                                                                  |                                                    |

Biologische Grenzwerte

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

Dieses Produktes enthält im Lieferzustand keine gefährlichen Materialien mit biologischen Grenzwerten, die durch die länderspezifischen Regulierungsstellen festgesetzt wurden

## Monitoring-Methoden

EN 14042:2003 Titel: Arbeitsplatzatmosphäre. Richtlinie für Anwendung und Verwendung von Verfahren zur Bewertung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Hilfsmitteln.

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) / Abgeleiteter Mindesteffektpegel (DMEL)**  
Siehe Tabelle für Werte

| Component                          | Akute Wirkung lokalen (Haut) | Akute Wirkung systemisch (Haut) | Chronische Wirkungen lokalen (Haut) | Chronische Wirkungen systemisch (Haut) |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 40 - 50 ) |                              |                                 |                                     | DNEL = 32.2mg/kg bw/day                |

| Component                            | Akute Wirkung lokalen (Einatmen)           | Akute Wirkung systemisch (Einatmen)        | Chronische Wirkungen lokalen (Einatmen)    | Chronische Wirkungen systemisch (Einatmen) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 40 - 50 )   | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Acetanhydrid<br>108-24-7 ( 20 - 30 ) | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup>               |                                            | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>                |

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)**  
Siehe Werte unter.

| Component                            | Frisches Wasser  | Frisches Wasser Sediment      | Wasser Intermittent | Mikroorganismen in Kläranlage | Soil (Landwirtschaft)    |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 40 - 50 )   | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw  | PNEC = 10mg/L       | PNEC = 32mg/L                 | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |
| Acetanhydrid<br>108-24-7 ( 20 - 30 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L    | PNEC = 115mg/L                | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component                            | Meerwasser        | Marine-Wasser-Sediment        | Meerwasser Intermittent | Nahrungskette | Luft |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 40 - 50 )   | PNEC = 1mg/L      |                               |                         |               |      |
| Acetanhydrid<br>108-24-7 ( 20 - 30 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw |                         |               |      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Steuerungseinrichtungen

Es ist sicherzustellen, dass sich in der Nähe des Arbeitsplatzes Augenduschen und Sicherheitsduschen befinden. Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen. Explosionssichere elektrische/Belüftungs-/Beleuchtungsanlagen einsetzen.

Wenn möglich sollten technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Abtrennung oder Einhausung des Verfahrens, die Einführung eines Verfahrens- oder Ausrüstungswechsels zur Minimierung der Freisetzung und des Kontakts sowie ordnungsgemäß ausgelegte Belüftungssysteme übernommen werden, um gefährliche Materialien an der Quelle zu beherrschen



# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

## Persönliche Schutzausrüstung

### Augenschutz

Korbbrille (EU-Norm - EN 166)

### Handschutz

Schutzhandschuhe

| Handschuhmaterial | Durchbruchzeit                     | Dicke der Handschuhe | EU-Norm | Handschuh Kommentare |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Viton (R)         | Siehe Empfehlungen des Herstellers | -                    | EN 374  | (Mindestanforderung) |

### Haut- und Körperschutz

Langarmige Kleidung.

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende Wirkung,

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie

Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

### Atemschutz

Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.

Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

### Groß angelegte / Notfall

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 136 zugelassenes

Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

**Empfohlener Filtertyp:** Organische Gase und Dämpfe Filter Typ A Braun gemäß EN14387

### Kleinräumige / Labor Einsatz

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes

Atemschutzgerät verwenden, wenn die Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

**Empfohlen Halbmaske:** - Ventil-Filterung: EN405; oder; Halbmaske: EN140; plus Filter, EN141

Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Physikalischer Zustand

Flüssigkeit

#### Aussehen

##### Geruch

Es liegen keine Informationen vor

##### Geruchsschwelle

Keine Daten verfügbar

##### Schmelzpunkt/Schmelzbereich

Keine Daten verfügbar

##### Erweichungspunkt

Keine Daten verfügbar

##### Siedepunkt/Siedebereich

102.3 °C / 216.1 °F

Erechnet

##### Entzündlichkeit (Flüssigkeit)

Leichtentzündlich

Auf Basis von Prüfdaten Erechnet

##### Entzündlichkeit (fest, gasförmig)

Nicht zutreffend

Flüssigkeit

##### Explosionsgrenzen

Keine Daten verfügbar

##### Flammpunkt

18.2 °C / 64.8 °F

**Methode -** Erechnet

##### Selbstentzündungstemperatur

Keine Daten verfügbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

|                                          |                                   |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Zersetzungstemperatur                    | Keine Daten verfügbar             |              |
| pH-Wert                                  | Es liegen keine Informationen vor |              |
| Viskosität                               | Keine Daten verfügbar             |              |
| Wasserlöslichkeit                        | Mischbar                          |              |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | Es liegen keine Informationen vor |              |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser |                                   |              |
| Bestandteil                              | log Pow                           |              |
| Acetonitril                              | -0.34                             |              |
| 2,6-Dimethylpyridin                      | 1.7                               |              |
| Acetanhydrid                             | -0.27                             |              |
| Dampfdruck                               | Keine Daten verfügbar             |              |
| Dichte / Spezifisches Gewicht            | 0.88                              |              |
| Schüttdichte                             | Nicht zutreffend                  | Flüssigkeit  |
| Dampfdichte                              | Keine Daten verfügbar             | (Luft = 1.0) |
| Partikeleigenschaften                    | Nicht zutreffend (Flüssigkeit)    |              |

## 9.2. Sonstige Angaben

**Explosive Eigenschaften** Dämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Gefährliche Polymerisierung** Es liegen keine Informationen vor.  
**Gefährliche Reaktionen** Keine bei normaler Verarbeitung.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit feuchter Luft oder Wasser. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Acetic acid.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Produktinformationen

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| (a) akute Toxizität, |                                 |
| Oral                 | Kategorie 4<br>ATE = 530 mg/kg  |
| Dermal               | Kategorie 4<br>ATE = 1611 mg/kg |
| Einatmen             | Kategorie 3                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

ATE = 5 mg/l

## Toxikologie Daten für die Komponenten

| Bestandteil         | LD50 Oral                                 | LD50 Dermal                  | LC50 Einatmen                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril         | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit )      | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l)<br>(Rat) 4h |
| 2,6-Dimethylpyridin | LD50 = 400 mg/kg ( Rat )                  | -                            | -                                                                                       |
| Acetanhydrid        | LD50 = 630 mg/kg (Rat)<br>Equiv. OECD 410 | LD50 = 4000 mg/kg ( Rabbit ) | LC100: 1.67 mg/L/6h (Rat)<br>Equiv. OECD 412<br>LC50: 400 ppm/6h (Rat)                  |

| Bestandteil | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1 B

(c) schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,  
Atemungs- Keine Daten verfügbar  
Haut Keine Daten verfügbar

(e) Keimzell-Mutagenität, Keine Daten verfügbar

(f) Karzinogenität, Keine Daten verfügbar  
In diesem Produkt sind keine bekannten Karzinogene vorhanden

(g) Reproduktionstoxizität, Keine Daten verfügbar

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition, Kategorie 3

Ergebnisse / Zielorgane Atemwegssystem.

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition, Keine Daten verfügbar

Zielorgane Keine bekannt.

(j) Aspirationsgefahr. Keine Daten verfügbar

Symptome / effekte, akute und verzögert  
Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Das Produkt ist ein ätzendes Material. Eine Magenspülung oder Erbrechen ist kontraindiziert. Eine mögliche Perforation des Magens oder der Speiseröhre muss untersucht werden. Kann bei Verschlucken starke Schwellungen, schwere Schäden an empfindlichen Gewebepartien und eine Perforierung auslösen.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Bewertung endokrinschädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit relevant sind. Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität

#### Ökotoxizität

| Bestandteil | Süßwasserfisch                                                                                                                                                                                                                      | Wasserfloh | Süßwasseralgen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Acetonitril | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) |            |                |

| Bestandteil | Microtox                                                               | M-Faktor |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |          |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Persistenz

Mit Wasser mischbar, Persistenz ist unwahrscheinlich, Nach vorliegenden Informationen.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

| Bestandteil         | log Pow | Biokonzentrationsfaktor (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| Acetonitril         | -0.34   | Keine Daten verfügbar         |
| 2,6-Dimethylpyridin | 1.7     | Keine Daten verfügbar         |
| Acetanhydrid        | -0.27   | 3.16                          |

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserlöslich und kann sich in Wassersystemen ausbreiten. Ist in der Umwelt infolge seiner Wasserlöslichkeit vermutlich mobil. Hochmobilen in Böden

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

### 12.6. Endokrinschädliche

#### Eigenschaften

#### Informationen zur endokrinen Störung

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Persistente Organische Schadstoff

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

#### Ozonabbaupotential

Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten stoff

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Die Abfälle werden als gefährlich eingestuft. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Entsorgen Sie dieses Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere Behälter können Produktrückstände enthalten (Flüssigkeiten und/oder Dämpfe) und eine Gefahr darstellen. Produkt und leeren Behälter von Hitze und Zündquellen fern halten.                                                                                                                               |
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>                         | Gemäß dem europäischen Abfallkatalog sind Abfallschlüsselnummern nicht produktspezifisch, aber anwendungsspezifisch.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                   | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. Nicht in die Kanalisation spülen. Kann auf Mülldeponie oder der Verbrennungsanlage gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Große Mengen beeinflussen den pH-Wert und schädigen Wasserorganismen. |
| <b>Schweizerische Abfallverordnung</b>                    | Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Verordnung über die Vermeidung und Beseitigung von Abfällen (Abfallverordnung, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de</a>                                    |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Acetonitrile, Acetic anhydride               |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

### ADR

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Acetonitrile, Acetic anhydride               |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

### IATA

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | UN2924                                       |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. |
| <b>Technische Versandbezeichnung</b>              | Acetonitrile, Acetic anhydride               |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 3                                            |
| <b>Gefahrennebenklasse</b>                        | 8                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | II                                           |

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.5. Umweltgefahren</b> | Keine Gefahren identifiziert             |
| <b>14.6. Besondere</b>      | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

## Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** Nicht anwendbar, verpackte Ware

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Internationale

##### Bestandsverzeichnisse

China, X = aufgeführt, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), PICCS (Philippinen), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestandteil         | CAS-Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Acetonitril         | 75-05-8  | 200-835-2 | -      | -   | X     | X    | KE-00067 | X    | X    |
| 2,6-Dimethylpyridin | 108-48-5 | 203-587-3 | -      | -   | X     | X    | KE-11843 | X    | X    |
| Acetanhydrid        | 108-24-7 | 203-564-8 | -      | -   | X     | X    | KE-00017 | X    | X    |

| Bestandteil         | CAS-Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Acetonitril         | 75-05-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| 2,6-Dimethylpyridin | 108-48-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Acetanhydrid        | 108-24-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legende:** X - Aufgelistet '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Zulassung/Einschränkungen nach EU REACH

| Bestandteil         | CAS-Nr   | REACH (1907/2006) - Anhang XIV - zulassungspflichtigen Stoffe | REACH (1907/2006) - Anhang XVII - Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe | REACH-Verordnung (EG 1907/2006) Artikel 59 - Kandidatenliste für besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril         | 75-05-8  | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                           |
| 2,6-Dimethylpyridin | 108-48-5 | -                                                             | -                                                                             | -                                                                                                           |
| Acetanhydrid        | 108-24-7 | -                                                             | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                           |

#### REACH-Links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestandteil         | CAS-Nr   | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung | Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonitril         | 75-05-8  | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| 2,6-Dimethylpyridin | 108-48-5 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |
| Acetanhydrid        | 108-24-7 | Nicht zutreffend                                                                   | Nicht zutreffend                                                                     |

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Nicht zutreffend

Enthält(e) Bestandteile, die einer „Definition“ einer Per- und Polyfluoralkylsubstanz (PFAS) entsprechen?

Nicht zutreffend

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten .

Richtlinie 2000/39/EG zur Erstellung einer ersten Liste mit indikativen Arbeitsplatzgrenzwerten beachten

## Nationale Vorschriften

### WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse = 3 (Selbsteinstufung)

| Bestandteil         | Deutschland Wassergefährdungsklasse (AwSV) | Deutschland - TA-Luft Klasse                         |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitril         | WGK2                                       |                                                      |
| 2,6-Dimethylpyridin | WGK3                                       |                                                      |
| Acetanhydrid        | WGK1                                       | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bestandteil | Frankreich - INRS (Tabellen der Berufskrankheiten)   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### Schweizer Vorschriften

Artikel 4 Abs. 1 lit. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeiten und Jugendliche (SR 822.115.2).

Beachten Sie Artikel 13 Mutterschaftsverordnung (SR 822.111.52) bezüglich werdender und stillender Mütter.

| Component                            | Schweiz - Verordnung zur Risikominderung beim Umgang mit Gefahrstoffzubereitungen (SR 814.81) | Schweizerische - Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) | Schweiz - Verordnung des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetanhydrid<br>108-24-7 ( 20 - 30 ) |                                                                                               | Group I                                                                                            |                                                                                                                       |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung / Berichten (CSA / CSR) sind nicht für Mischungen erforderlich

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

**Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen**

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar  
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt  
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
H315 - Verursacht Hautreizungen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung  
H330 - Lebensgefahr bei Einatmen  
H331 - Giftig bei Einatmen

# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen  
H335 - Kann die Atemwege reizen  
EUH071 - Wirkt ätzend auf die Atemwege

## Legende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

**PICCS** - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

**KECL** - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

**WEL** - Arbeitsplatz-Grenzwerten

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ehrenamtliche Organisation professioneller Beschäftigter im Bereich Betriebshygiene)

**DNEL** - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

**RPE** - Atemschutzausrüstung

**LC50** - Letale Konzentration 50%

**NOEC** - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

**PBT** - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

**TSCA** - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

**DSL/NDL** - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

**AICS** - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Internationale Krebsforschungsagentur

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

**LD50** - Letale Dosis 50%

**EC50** - Effektive Konzentration 50%

**POW** - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

**vPvB** - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

**ADR** - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Fachliteratur und Datenquellen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

**ATE** - Akuttoxizitätsschätzung

**VOC** - (volatile organic compound, flüchtige organische Verbindung)

**Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:**

**Physikalische Gefahren** Auf Basis von Prüfdaten

**Gesundheitsgefahren** Berechnungsverfahren

**Umweltgefahren** Berechnungsverfahren

## Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden, die eine geeignete Auswahl, Kompatibilität, Durchbruchschwellenwerte, Pflege, Wartung, Passform und EN-Normen erfüllt.

Erste Hilfe für chemische Exposition, einschließlich Verwendung einer Augendusche und einer Notdusche.

Schulung zur Ergreifung von Maßnahmen bei Chemieunfällen.

Brandschutz und Brandbekämpfung, Erkennen von Gefahren und Risiken, statische Elektrizität, explosive Atmosphären, die durch Dämpfe und Stäube hervorgerufen werden.

**Erstellungsdatum** 29-Aug-2023

**Überarbeitet am** 29-Aug-2023

**Zusammenfassung der Revision** Erste Freigabe.

**Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION zur Änderung des Anhangs II der**



# SICHERHEITSDATENBLATT

CAP B (Acetonitrile: Lutidine: Acetic Anhydride 50:30:20 %v/v)

Überarbeitet am 29-Aug-2023

---

## Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Für die Schweiz - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

### Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**